ICS **. ***. **
C **

团　　体　　标　　准

T/CACM ****—20**

骨关节炎病证结合诊疗指南

Guidelines for Diagnosis and Treatment of Osteoarthritis based on Combination of Disease and Syndrome

（报批稿）

（完成时间：2019 年 8 月）

20**-**-**发布　　20**-**-**实施

中华中医药学会　发布

目录

前　　言 I
引　　言 II
骨关节炎病证结合诊疗指南 1
1 范围 1
2 规范性引用文件 1
3 术语及定义 1
4 流行病学 1
5 西医诊断 2
6 辨证论治 2
7 中成药选择 4
8 外治疗法 5
9 预防调摄 6
10 治疗推荐 7
11.指南的制定方法 8
附　录 A（资料性附录）OA 国际分类标准 10
附　录 B（资料性附录）病情评价及疗效评价 12
附　录 C（资料性附录）常用方剂组成 17
参考文献 17

前言

《骨关节炎病证结合诊疗指南》（以下简称“《指南》”）按照GB/T1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》规定的规则起草。

本指南由中华中医药学会风湿病分会提出。

本指南由中华中医药学会归口。

本指南负责起草单位：中华中医药学会风湿病分会。

本指南起草单位：中国中医科学院广安门医院、安徽省中医药大学第一附属医院、北京协和医院、上海市中医医院、广东省中医院、天津中医药大学第一附属医院、上海光华中西医结合医院、南京中医药大学第一临床医学院、辽宁中医药大学附属医院、陆军军医大学西南医院、云南省中医医院、山东中医药大学附属医院、浙江中医药大学、山西省中医院、深圳市中医院、厦门市中医院、福建中医药大学附属第二人民医院、中国中医科学院望京医院、北京中医药大学东方医院、中日友好医院、甘肃省中医院、中国人民解放军白求恩国际和平医院、河南省中医院、河南风湿病医院、黑龙江中医药大学第一附属医院、首都医科大学附属北京中医医院、首都医科大学附属北京儿童医院、南通良春中医医院、四川省骨科医院、西安市第五医院、长春恒康中医医院、洪湖市中医医院、江西中医药大学附属医院、宁夏秦杨中医医院、湖南中医药大学第一附属医院、贵州中医学院第二附属医院、广西中医药大学附属瑞康医院、北京中医药大学循证医学中心。

本指南指导委员会：路志正、娄多峰、王承德、孙树椿、沈丕安、陈湘君、张炳厚、张鸣鹤、周乃玉、胡荫奇、房定亚、冯兴华、范永升、阎小萍、张国恩、刘建平、陈薇。

本指南主要起草人：姜泉、刘健、刘维、董振华、娄玉钤、汪悦、高明利、王伟刚、殷海波、陈进春、彭江云、苏晓、朱婉华、方勇飞、黄清春、郑福增、刘英、张剑勇、张华东、何东仪、王海东、王北、王义军、温成平、唐晓颇、朱跃兰、李泽光、李振彬、陶庆文、王海隆。

本指南起草负责人：姜泉。

参与本指南专家（按姓氏笔划排序）：王伟钢、王义军、王北、王海东、王海隆、王莘智、幺远、于静、马武开、方勇飞、付新利、朱婉华、朱跃兰、刘健、刘维、刘英、刘品莉、齐岩、张华东、张剑勇、张俊莉、张海波、李泽光、李振彬、李琴、汪悦、何东仪、纪伟、苏晓、陈进春、吴宽裕、杨仓良、杨卫彬、范永升、郑福增、庞学丰、赵钟文、郭刚、黄清春、周祖山、姜泉、娄玉钤、殷海波、高明利、唐晓颇、陶庆文、董振华、梁翼、彭江云、照日格图、喻建平。

本指南执笔：姜泉、罗成贵、王海隆、巩勋。

引　言

《骨关节炎病证结合诊疗指南》编写是在基于符合中医药理论、辨证论治原则基础上，通过30年中医治疗骨关节炎文献的检索、梳理，结合现代研究成果，并经过中华中医药风湿病分会专家的广泛论证而形成。本指南在于规范骨关节炎的中医临床诊断、治疗，为临床医师提供中医标准化处理策略与方法，全面提高中医风湿病临床疗效和科研水平，促进与国际学术发展接轨。

本指南参照国际最新的临床实践指南制订方法，并在相关法律法规和技术文件指导的框架下，结合中医药自身特色及临床实践情况，开展了骨关节炎病证结合诊疗指南的循证医学研究。基于循证医学证据，充分结合专家经验，在广泛共识的基础上形成了中医药治疗骨关节炎的推荐意见，以保证本指南的科学性、实用性、有效性和临床可操作性。由于受地域、民族、种族、环境、生活习惯的影响，在具体实施过程中，应充分结合临床实际情况而定。

骨关节炎病证结合诊疗指南

1 范围

本《指南》规定了骨关节炎的流行病学、诊断要点、辨证论治、中成药选择、外治疗法、预防调摄、治疗推荐等。

本《指南》适用于骨关节炎病证结合诊断和治疗。

2 规范性引用文件

下列文件对于本规范的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，仅所注明日期的版本适用于本规范。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改版本）适用于本文件。证据推荐级别及证据水平，参照 GRADE 标准。

GB/T1.1-2009 《标准化工作导则 第 1 部分：标准的结构和编写》

《中医药标准制定管理办法（试行）》

GB/T 16751.1-1997 《中医临床诊疗术语-疾病部分》

GB/T 16751.2-1997 《中医临床诊疗术语-证候部分》

2015 American College of Rheumatology Guideline for the Treatment of Rheumatoid Arthritis

3 术语及定义

下列术语和定义适用于本规范。

3.1

病证结合 Combination of Disease and Syndrome

辨病与辨证相结合的研究模式，主要是指现代医学诊断疾病结合辨证论治模式。

3.2

药品不良反应 Adverse Drug Reaction，ADR。

合格药品在正常用法用量下出现的与用药目的无关的有害反应。

4 流行病学

骨关节炎[1]（osteoarthritis,OA）指由多种因素引起关节软骨纤维化、皲裂、溃疡、脱失而导致的以关节疼痛为主要症状的退行性疾病。病因尚不明确，其发生与年龄、肥胖、炎症、创伤及遗传因素等有关。病理特点为关节软骨破坏、软骨下骨硬化或囊性变、关节边缘骨质增生、滑膜病变、关节囊挛缩、韧带松弛或挛缩、肌肉萎软无力等。该病[2]中医属于风湿痹病范畴，诊断为“骨痹”。

OA 发病率好发于中老年人群，发病率高，65 岁以上的人群 50%以上为 OA 患者[3]。累及部位主要包含膝、髋、手等关节。我国膝关节症状性 OA 患病率为 8.1%，女性高于男性，且呈明显的地域差异，西南地区及西北地区发病率最高，华北地区（5.4%）和沿海地区（5.5%）相对较低[4]。区域特征方面，农村地区膝关节症状性 OA 患病率高于城市[4-7]。城市人口手部

关节患病率为3%（男性）和5.8%(女性）[8]，髋关节影像学患病率为1.1%（男）和0.9%（女）[9]。髋、膝关节OA的发病率均随年龄的增加而增高，且女性发病率高于男性。

5 西医诊断

5.1 诊断标准

参照1995年美国风湿病学会分类标准[附录A]。

5.2 鉴别诊断

OA需要与类风湿关节炎（RA）、强直性脊柱炎（AS）、银屑病关节炎（PsA）、痛风（Gout）等疾病进行鉴别。

5.3 病情评估及疗效评价

病情评估一般采用疼痛VAS评分、WOMAC(西安大略和曼彻斯特大学骨关节炎指数评分)、膝骨关节炎严重性指数（ISOA）、KSS评分、Lequesne膝骨性关节炎积分等评估[附录B]。

6 辨证论治

6.1 肝肾亏虚证

6.1.1 诊断

主症：①关节酸痛；②腰膝酸软、痿软无力。

次症：①眩晕，耳鸣；②精神疲惫；③手足心热，潮热盗汗。

舌脉：舌质红，苔薄白，脉沉细无力。

具备主症两条；或主症一条，次症两条，结合舌脉可诊断。

6.1.2 治法

补益肝肾，通络止痛。

6.1.3 方剂

独活寄生汤[10]（《备急千金要方》）（强推荐；证据级别：B）

左归丸、右归丸（《景岳全书》）（强推荐；专家共识）

6.1.4 中药推荐

熟地、肉苁蓉、桑寄生、骨碎补、杜仲、淫羊藿、仙茅、鹿角霜、鹿衔草、山萸肉、龟板胶、怀牛膝、枸杞子、女贞子、巴戟天、续断、独活、白芍、石斛。

6.2 寒湿痹阻证

6.2.1 诊断

主症：①关节冷痛或伴肿胀；②痛处固定，遇寒加重。

次症：①肢冷，重着；②畏寒喜暖；③便溏或小便清。

舌脉：舌质淡，苔白腻，脉弦紧或沉缓。

具备主症两条；或主症一条，次症两条，结合舌脉可诊断。

6.2.2 治法

散寒除湿，温经通络。

6.2.3 方剂

乌头汤（《金匮要略》）（强推荐；专家共识）

当归四逆汤（《伤寒论》）（强推荐；专家共识）

6.2.4 中药推荐

制附子、制川乌、桂枝、肉桂、麻黄、细辛、独活、淫羊藿、姜黄、炮姜、五加皮、茯苓、薏苡仁、苍术、炒白术、威灵仙。

6.3 湿热痹阻证

6.3.1　诊断

主症：①关节热痛或伴肿胀；②关节发热，局部皮色发红。

次症：①关节重着；②小便黄，大便粘滞。

舌脉：舌红苔黄腻，脉滑。

具备主症两条；或主症一条，次症两条，结合舌脉可诊断。

6.3.2　治法

清热除湿，宣痹通络。

6.3.3　方剂

四妙散[11]（《成方便读》）（强推荐；证据级别：B）

当归拈痛汤（《医学启源》）（强推荐；专家共识）

6.3.4　中药推荐

土茯苓、萆薢、黄柏、猪苓、海桐皮、木瓜、虎杖、赤芍、川牛膝、连翘、金银花、滑石、薏苡仁、秦艽、忍冬藤、络石藤。

6.4 痰瘀痹阻证

6.4.1　诊断

主症：①关节僵硬、刺痛，或夜间痛甚；②关节肿大变形。

次症：①肢体沉重，屈伸不利；②肢体麻木。

舌脉：舌质紫暗或有瘀斑，苔薄或薄腻，脉沉细涩或沉滑。

具备主症两条；或主症一条，次症两条，结合舌脉可诊断。

6.4.2　治法

化痰祛瘀，蠲痹通络。

6.4.3　方剂

小活络丹（《和剂局方》）（强推荐；专家共识）

身痛逐瘀汤（《医林改错》）（强推荐；专家共识）

6.4.4　中药推荐

胆南星、皂角刺、制半夏、茯苓、僵蚕、炒白芥子、莪术、当归、川芎、丹参、鸡血藤、川牛膝、三七、制没药、桃仁、红花、全蝎、土鳖虫、蜈蚣。

6.5 气血两虚证

6.5.1　诊断

主症：①关节痠痛或隐痛；②肢体关节痿软无力。

次症：①倦怠懒言，心悸气短；②面色不华，爪甲色淡 ；③头晕，失眠。

舌脉：舌质淡，苔薄，脉细弱或沉细无力。

具备主症两条；或主症一条，次症两条，结合舌脉可诊断。

6.5.2　治法

益气养血，强筋壮骨。

6.5.3　方剂

八珍汤 （《太平惠民和剂局方》）（强推荐；专家共识）

圣愈汤（《医宗金鉴》）（强推荐；专家共识）

6.5.4　中药推荐

当归、桂枝、白芍、川芎、山药、生地、熟地、鸡血藤、黄芪、党参、太子参、白术、茯苓、黄精、阿胶。

7 中成药选择

7.1 内服中成药：

7.1.1 尪痹片

尪痹片主要由生地黄、熟地黄、淫羊藿、制附片、独活、羊骨、制狗脊、伸筋草、红花、知母、白芍、续断、骨碎补、桂枝、防风、威灵仙、皂角刺等药组成。具有补肝肾，强筋骨，祛风湿，通经络的功效。一项随机、平行对照、多中心研究表明该药可以改善关节疼痛、晨僵、肿胀及关节功能[12]。用法：口服，每次 4 片，每日三次。因本药含有乌头碱，心血管疾病需慎用，不宜超量服用，阴虚火旺或湿热痹阻者不宜选用。（强推荐；证据级别：B）

7.1.2 仙灵骨葆胶囊

仙灵骨葆胶囊由淫羊藿、丹参、知母、补骨脂、地黄组成，具有滋补肝肾，活血通络，强筋壮骨的功效。一项多中心随机空白对照试验发现，仙灵骨葆胶囊（1.5g po bid）治疗膝及手骨关节炎在疼痛改善的患者比例及 WOMAC 评分功能改变较空白对照组优，是一种有效的治疗骨关节炎的药物[13]。用药方法：口服，一次 1.5g，一日 2 次。（强推荐；证据级别：B）

7.1.3 骨龙胶囊

骨龙胶囊主要由狗骨、穿山龙组成，具有滋补肝肾，活血化瘀的功效。用药方法：一次 4-6 粒，一日三次。一项多中心、随机、双盲、对照研究表明，骨龙胶囊与硫酸氨基葡萄糖胶囊相对比，在治疗第 4、8、12 周，疼痛 VAS 评分及 WOMAC 评分降幅均优于对照组，且治疗 4 周后，改善 30%以上的比例（49.06%）高于对照组（29.63%）。试验组在改善腰膝酸软、关节活动不利、关节压痛方面优于对照组 [14]。（强推荐；证据级别：B）

7.1.4 痹祺胶囊

痹祺胶囊由制马钱子、地龙、党参、茯苓、白术、甘草、川芎、丹参、三七、牛膝组成，具有益气养血，祛风除湿，活血止痛的功效，用于气血不足证。一项随机对照研究表明痹祺胶囊治疗膝骨关节炎，与双氯芬酸钠比较，有效率更高[15]。用药方法：口服，一次 1.2 克，一日 2-3 次。本药含有马钱子，不能超量使用，若出现恶心、头晕、口干症状应停止用药。（强推荐；证据级别：B）

7.1.5 瘀血痹胶囊

瘀血痹胶囊由制乳香、威灵仙、红花、丹参、制没药、川牛膝、川芎、当归、姜黄、香附、炙黄芪组成，具有活血化瘀，通络止痛的功效。一项随机对照研究表明：瘀血痹胶囊治疗膝骨关节炎在改善关节疼痛及关节功能方面有效[16]。用药方法：口服，一次 6 粒，一日 3 次。（强推荐；证据级别：C）

7.1.6 风湿骨痛胶囊

风湿骨痛胶囊是由制川乌、制草乌、红花、木瓜、乌梅、麻黄、甘草组成，主要用于寒湿痹阻证，具有温经散寒，通络止痛的功效。一项随机对照研究表明：风湿骨痛胶囊联合康复锻炼治疗早期骨关节炎在疼痛、肌力及 WOMAC 评分有效[17]。用药方法：口服，一次 2-4 片，一日 2 次。因本药含有乌头碱及麻黄碱，心血管疾病及运动员需慎用，不宜超量服用，阴虚火旺或湿热痹阻者不宜选用。（弱推荐；证据级别：C）

7.2 外用中成药：

7.2.1 祖师麻膏药

祖师麻膏药是一种传统黑膏药,主要成分为祖师麻，具有祛风除湿，活血止痛的功效。一项多中心随机对照研究表明祖师麻膏药在治疗膝 OA 方面与吲哚美辛巴布膏对照比较，起效较快，对于疼痛的改善等效；祖师麻膏药 24h 组在改善 WOMAC 评分方面：疼痛维度“平地走路”条目、生理功能维度“上楼”、“繁重家务劳动”条目评分优于对照组；且进行前后

关节超声对比发现，12h 试验组与入组时比较，在改善滑膜增生分级项有统计学差异[18]。用法：每次 1 贴，温热软化后贴敷于局部关节。孕妇及开放性损伤者禁用。（强推荐；证据级别：A）

7.2.2　奇正消痛贴

奇正消痛贴是藏族验方。由独一味、姜黄等药味加工而成。具有强筋骨，散瘀痛，祛风湿，除痿痹的作用。一项多中心、平行对照研究发现，奇正消痛贴与双氯芬酸钠乳膏组比较，在改善关节疼痛及关节功能方面优于对照组[19]。用法：将小袋内稀释剂均匀涂在药垫表面，润湿后直接敷于关节疼痛部位或穴位。每次贴敷 24 小时。孕妇及开放性损伤者禁用。（强推荐；证据级别：B）

7.2.3　复方南星止痛膏

复方南星止痛膏主要由天南星、川乌、肉桂、丁香、樟脑等药组成。具有散寒除湿，活血化瘀的功效。临床研究复方南星止痛膏较麝香追风膏在改善膝骨关节炎疼痛、起效时间及中医证候疗效方面具有较好的疗效[20]。用法：外贴关节疼痛部位，最多 3 个部位，每次贴敷 24 小时，隔日 1 次，共贴 3 次。皮肤病患者及孕妇禁用。（强推荐；证据级别 C）

8　外治疗法

8.1 药物疗法

8.1.1　寒痛

症状：关节冷痛，痛处固定，遇寒加重，肢冷，重着，畏寒喜暖。舌质淡，苔白或腻，脉弦紧或沉缓。主要包括以下几种治疗形式：

8.1.1.1 中药泡洗、熏治及离子导入

一项 meta 分析共纳入了 15 项 RCT 研究，共计 1618 例受试者，以活血化瘀，通络止痛为法外用中草药治疗，具体药物如下：透骨草、伸筋草、威灵仙、海桐皮、独活、木瓜、五加皮、防风、细辛、红花、牛膝、当归、鸡血藤、苏木、川芎、川乌、桂枝、草乌、花椒、艾叶。在短期内（＜8 周）与口服非甾体止痛药物、氨基葡萄糖和关节腔注射透明质酸钠等常规治疗相比，中药熏蒸疗法更安全有效[21]。（强推荐；证据级别：B）

中药泡洗或熏蒸的疗效受温度影响较大，关于治疗温度的推荐意见： 44℃熏洗组治疗后活动功能评分优于其他两组（38℃熏洗组、41℃熏洗组），41 ℃熏洗组缓解疼痛最佳 [22]。（强推荐；证据级别：C）。

8.1.1.2 穴位贴敷疗法

穴位贴敷可明显改善老年膝骨关节炎患者关节功能及生活质量[23]（强推荐；证据级别：C）。其中天灸尤适宜治疗阳虚寒凝型骨关节炎，可降低炎症因子的含量，有效改善患者临床症状积分，促进关节功能恢复[24]。（强推荐；证据级别：C）

8.1.1.3 蜡疗

一项 meta 分析共纳入 8 项研究，共 539 例患者，发现蜡疗治疗骨关节炎能有效缓解疼痛[25]。（强推荐；证据级别：B）

8.1.2　热痛

症状：关节热痛，关节发热，局部皮肤发红，关节重着。舌红苔黄腻，脉滑数或濡数。

8.1.2.1 中药泡洗、熏治及离子导入

具体选用药物如下：芒硝、生大黄、丹皮、透骨草、海桐皮、威灵仙、细辛。（强推荐；专家共识）

8.1.2.2 外敷剂

三种不同介质（鸡蛋清、蜂蜜、冷水）配合新癀片外敷治疗膝骨关节炎，鸡蛋清新癀片组改善关节肿痛效果优于其他两组，改善膝关节活动度和行走距离,且不良反应少[26]。（强推荐；证据级别：C）

8.2 非药物疗法（各痛症均可辨证选用）

8.2.1　针灸

针灸治疗可短期改善骨关节炎疼痛症状。膝骨关节炎常用穴位：内膝眼、外膝眼、阴陵泉、阳陵泉、委中、鹤顶。配穴：肝肾不足，筋脉瘀阻者，加取肾俞、中极、血海、承山；脾肾两虚，湿注关节者，加取肾俞、大肠俞、足三里、三阴交；肝肾亏虚，痰瘀交阻者，加取肾俞、太溪、地机、丰隆[27]（强推荐；证据级别 B）。髋骨关节炎常用穴位：环跳、风市、阳陵泉、侠溪、内庭[28]。一项 meta 分析[29]共纳入 14 项研究，1656 例受试者，发现针灸与假针灸治疗相比，可以减轻 OA 疼痛程度，减少 OA 导致的功能障碍（强推荐；证据级别：A）。

与红外线治疗相比，艾灸治疗膝骨关节炎可获得更好的关节功能，能有效缓解患者的疼痛，改善关节稳定性，提高疗效[30]。（弱推荐；证据级别：B）

8.2.2 针刀

针刀微创治疗能改善骨关节炎临床症状及体征，可松解粘连，解筋结，恢复关节功能，并且能较好的缓解膝骨关节炎整体疼痛[31]（强推荐；证据级别：C）。

8.2.3 推拿

正确的推拿方法可减轻骨关节炎症状，改善关节功能，适用于骨关节炎伴屈伸功能障碍患者。通过按、揉、推、拿、点、摩等推拿手法局部取穴和远部取穴，点揉、点穴、膝关节摇法、膝关节屈伸等推拿手法，改善关节活动度并可达到止痛之效。①患者伸膝放松位，术者用揉、捏、揉捏、推压、搓等手法作大小腿肌肉按摩十分钟，可行髌骨内推、提拿腘窝两旁肌腱及跟腱，膝关节摇法、膝关节屈伸等推拿手法。②经穴按摩，选取伏兔、梁丘、血海、膝阳关、曲泉、鹤顶、阳陵泉、足三里、委中、绝骨、太冲等穴，中或重强度刺激[32-36]（强推荐；证据级别：B）。一项随机对照研究[37]发现，对于常规护理，推拿可以显著改善 WOMAC 评分，而且呈量效关系，即随着总推拿时间的增加，效果增加，但在 480 分钟时具有平台期。

9 预防调摄

9.1 健康教育管理

通过宣教帮助患者正确认识骨关节炎，医患合作建立长期的监测以及评估机制，制定相应的治疗目标。建议患者改变不良生活和工作习惯，避免长时间跑、跳、蹲，同时减少或避免爬楼梯、爬山等[38-41]。认识合理锻炼，保持健康体重以及其他减轻受损关节负荷的方法的重要性。肥胖是骨关节炎发展和进展的重要危险因素，减轻体重可改善关节的功能和减轻关节疼痛[42-46]。

9.2 运动管理

症状性骨关节炎的患者进行适当的锻炼能够缓解疼痛并改善关节功能，提高生活质量。坚持规律的有氧、增加肌力、改善关节活动度的运动方式是首选。首先考虑非负重锻炼如游泳、骑行等[47-48]，太极拳[49-52]可改善骨关节炎患者疼痛、晨僵及功能障碍，八段锦及瑜伽可提高患者的关节屈伸力量、本体感觉和平衡能力，增加关节活动度，有效预防交叉韧带等关节损伤。

9.3 起居管理

通过宣教帮助患者正确认识骨关节炎，医患合作建立长期的监测以及评估机制，制定相应的治疗目标。建议患者改变不良生活及工作习惯，避免长时间跑、跳、蹲，同时减少或避免爬楼梯、爬山等[38-41]。认识合理锻炼，保持健康体重以及其他减轻受损关节负荷的方法的重要性。肥胖是骨关节炎发展和进展的重要危险因素，减轻体重可改善关节的功能和减轻关节疼痛[42-46]。

9.4 情绪管理

保持精神愉快是预防骨关节炎一个方面。加强与患者积极有效的沟通，可以通过组织患者交流会、疾病宣教会等活动，鼓励患者间的相互交流，节制不良情绪，树立战胜疾病的信心。

9.5 饮食管理

对于超重的患者及伴有其他代谢性疾病的患者，协助其建立健康合理的食谱，并可以适当结合中医药膳理论协助进行骨关节炎的疾病调理。对于使用非甾体类药物控制病情的患者，建议其饮食应避免刺激、生硬的食物。

9.6 随访管理

建立患者的健康档案，记录患者体重指数，疼痛评分，疾病活动度评分等数据，并制定每 1-3 个月的随访时间点。通过电话、短信、邮件等方式督促患者完成医生指定的健康管理及治疗计划。完整记录患者每次的病情变化、用药情况等。

10 治疗推荐

10.1 推荐 1

骨关节炎中医病名为骨痹。合理预防、早期诊断、规范治疗、自我管理是控制病情关键。

10.2 推荐 2

应与患者充分沟通，提高对疾病认识，解除心理负担，告诫患者良好的自我管理是控制疾病的前提和条件，包括起居、情绪及饮食管理等。

10.3 推荐 3

治疗应以缓解疼痛、改善关节功能、提高生活质量为目标。

10.4 推荐 4

应根据患者不同体质、不同证候、病情轻重、病变部位，制定合理治疗方案和康复训练方案。

10.5 推荐 5

治疗以补益肝肾，强筋壮骨为基本治法；根据证候不同兼顾祛风、散寒、清热、祛湿、化痰、活血、通络等。

10.6 推荐 6

治疗方案中的方药是依据有效古方、具有循证医学研究证据的方药及专家共识，在此基础上可根据症状体征进行加减，中医用药具有地域特点，在药物剂量上没有特别界定，可参考《中华人民共和国药典》。

10.7 推荐 7

外治是改善疼痛，减轻症状的有效给药途径；其中中药外敷、中药泡洗、针灸、针刀、穴位贴敷及推拿按摩等外治疗法各有特色优势，简便实用、毒副作用较少，临床应根据疾病分期辨证选用。

10.8 推荐 8

运动管理：对不同患者制定个体化运动疗法，在医生指导下进行非负重状态下活动，可选择保健操、太极拳、八段锦等锻炼方式，增强肌肉力量，加强关节稳定性，亦可进行有氧运动，如游泳、骑车、步行等。

10.9 推荐 9

起居管理：加强患者健康教育，改变不良生活方式，控制体重，减少关节负重；注意保暖，避免长久站立、跪位、蹲位、上下阶梯等。

10.10 推荐 10

治疗全程应对患者进行疗效评估，可选用 WOMAC 评分、疼痛 VAS 评分等指标进行疗效评定，根据疗效判定结果进行治疗方案调整，疗效评估建议每 1－3 月评估 1 次。

10.11 推荐 11

治疗过程中，应监测用药的安全性，建议每 1-3 月复查血、尿常规、肝肾功能、心电图等指标。对于伴随高脂血症、糖尿病、心脑血管等疾病的 OA 患者，控制相关疾病，有利于 OA 病情的缓解。

11 指南的制定方法

11.1 制定计划书

计划书主要包括以下几个方面：指南制定的背景，原理，目的和目标，适用人群和范围，项目组成员和顾问团队，构建临床问题，系统评价实施步骤，证据评价和推荐体系，撰写人员和指南体例要求，外审流程，公示方式，更新计划等。

11.2 指南临床问题的构建

通过制作问卷、访谈、会议等形式分析目前西医诊疗方案、流程，发现目前治疗中存在的问题、不足、待优化之处，提出中医药可以单独或目前治疗方案联合应用发挥治疗优势的疾病分期等，通过向工作在临床一线的主任医师、副主任医师、主治医师、住院医师及博士生等发放调查问卷，整理形成第一轮临床问题。本指南通过第一轮调查问卷，合并表述相近或内涵相似的临床问题，形成初步临床问题。通过进一步整理合并，结合临床实践，采访中西医风湿病专家及指南顾问，形成 16 个临床问题，由工作在临床一线的风湿病专家对临床问题按重要程度进行打分，并对相关临床问题进行专家讨论，确定共识，最终确定 11 个作为本指南主要研究的临床问题。

临床问题的构成应用国际上通用的 PICO 方式，P-研究对象：骨关节炎患者；I-干预措施：目前国内外中医药治疗骨关节炎的常用方式及手段，包括中药汤剂、单味药、中药单体、穴位贴敷、针灸疗法、推拿按摩疗法、中药泡洗或熏蒸疗法、针刀疗法、膏药、中药外敷疗法、中药离子导入等；C-对照措施：西医常规治疗措施，使用非甾体抗炎药或透明质酸钠、氨基葡萄糖等做对照；O-结局指标：骨关节炎的疼痛 VAS 评分，WOMAC 评分，Lequesne 膝骨性关节炎积分，骨关节炎中医证候疗效，药物相关不良反应等。

11.3 文献检索、筛选、评价

11.3.1 文献检索的方式

包括电子检索和手工检索。手工检索：古籍文献，重要的过期期刊，以及发布的标准化文件和出版物。电子检索：相关文献数据库。

11.3.2 确定文献检索来源

指南的循证医学证据来源主要为国内外常用的医学数据库和业内公认的、权威的医学文献资料。用于证据检索的中文数据来源主要有：中国期刊全文数据库（CNKI）、中文科技期刊数据库（维普）、万方医学数据库（WANFANG MED）、中国生物医学文献数据库（Sinomed）；外文数据库主要有：MEDLINE、美国国立指南库(NGC)用于相关指南的检索、考克蓝图书馆(Cochrane Library)用于系统综述、meta 分析等文献的检索。

缺乏循证医学证据支持，或无法采用循证医学证据分级方法推荐的临床问题文献检索内容为：已公开发布的“指南”、“共识”、“临床路径”、“古今专家经验”、“病例报告”、“病例系列”等与此问题相关的中医药推荐意见。

11.3.3 确定检索策略

确定检索词：检索词主要分为三大类：(1)疾病相关的检索词，包括 ICD-10 中公布的规范的西医病名，与之对应的所有西医临床惯用名，如骨关节炎、骨关节病等，与之对应的中医病名、中医临床惯用名，如骨痹、痹病、风湿痹病等；(2)干预措施相关的检索词，需全面检索中医药单独或联合作为应用作为干预措施的文献，如中西医结合、中药治疗、中成药治疗等；(3)研究类型相关的检索词：包括系统综述、Meta 分析、随机对照试验、非随机对照试验、观察性研究等相关的检索词。

确定检索路径：进行了主题词标引的数据库采取主题词与自由词联合检索；未进行主题词标引的数据库，可以采用高级检索或主题检索的方式（含标题、关键词、摘要）进行检索。检索词之间通过布式检索的方式进行组合。

明确检索时间：检索自建库以来的所有骨关节炎的相关文献及部分相关古代文献。

11.4 文献质量评价

为保证评价结果的客观、公正，采取“分别评价、一致通过、存疑讨论”的办法进行文献质量的评估。每篇文献由 2 人分别进行单独评价，如果二者评价的结果一致，则按照二者共同的评价结果进行文献质量评估登记；如果二者评价结论不同，并在讨论后仍然未能达成一致意见，则作为质量存疑文献，在课题组工作会议上集体讨论决定。最后形成制作指南推荐意见决策表和证据质量总结表。基于证据，召开四轮专家会议，依照德菲尔法形成专家共识，最终成为推荐意见。

11.5 专家共识的实施

遴选的共识成员包括风湿病临床一线专家：中医医师、西医医师、中西医结合医师；方法学专家：循证医学专家；患者 1 名；医疗管理人员 3 名；药学专家 1 名；护理人员 1 名。

根据文献证据，制作指南推荐意见调查表，采用面对面专家打分法，逐条确定推荐意见及强度，在共识过程中，凡是对某项治疗措施推荐人数超过总人数的 80%，则为推荐使用；推荐人数在＞60%且≤80%，则为有选择推荐使用。

本指南最终进行了 158 人次的调研，通过四轮德尔菲法共识问卷调研结合面对面共识会议法达成指南的共识内容。根据文献证据，制作指南推荐意见决策表和证据质量总结表，采用面对面专家打分法，逐条确定推荐意见和强度，将多元化的决议进行整合。

专家共识的实施：第一轮主要针对指南的内容进行评价；第二轮主要对基于证据评价的所有治疗措施进行评价；第三轮主要针对药物的适用范围进行评价；第四轮治疗策略进行评价。经过四轮德尔菲法，以及广泛征求意见之后，达成专家共识。

11.6 采用的指南制定证据级别和推荐强度标准

本《指南》采用卫生系统中证据推荐分级的评估、制定与评价（grading of recommendations assessment, development and evaluation, GRADE），即GRADE标准。GRADE评价结果显示，由于所纳入的研究之间异质性过大，无法进行meta分析，故只进行了单一研究的GRADE评价分析，对于GRADE的五条降级因素，除“不一致性”无法适用外，其他条目均进行了评价。研究最终有三个证据质量评价结果为“A”，其他均为B级、C级、D级。通过专家共识，建议OA推荐证候分为五型：肝肾亏虚、寒湿痹阻、湿热痹阻、痰瘀痹阻、气血亏虚。

11.7 指南的评审和咨询过程

指南草案经指南制定工作组讨论、修改，形成指南征求意见稿后，向本指南顾问委员会征询意见，并组织了4次专家论证会，广泛征求临床一线医师、方法学专家、患者、医疗管理人员、护理人员的意见，并进行了面对面访谈。

11.8 指南的推广应用

11.9 指南的更新

根据《中华中医药学会团体标准管理办法》，拟2～3年更新，更新的内容取决于指南发布后，新的研究证据的出现，证据变化对指南推荐意见的影响。

附录 A

（规范性附录）

OA 国际分类标准

1.1995 年美国风湿病学会诊断标准

1.1手骨关节炎的分类标准（临床标准）

1.近1个月大多时间有手关节疼痛，发酸，发僵
2.10个指间关节中，有骨性膨大的关节≥2个
3.掌指关节肿胀≤2个
4.远端指间关节骨性膨大＞2个
5.10个指间关节中，畸形关节≥1个
满足1+2+3+4条或1+2+3+5条可诊断手骨关节炎
注：10个指间关节为双侧第二、三远端及近端指间关节，双侧第一腕掌关节

1.2膝骨关节炎的分类标准

临床标准
1.近1个月大多时间有膝关节疼痛
2.有骨摩擦音
3.晨僵≤30分钟
4.年龄≥38岁
5.有骨性膨大
满足1+2+3+4条，或1+2+5条或1+4+5条者可诊断膝骨关节炎

临床+放射学+实验室标准
1.近1个月大多时间有膝痛
2.X线片示骨赘形成
3.关节液检查符合骨关节炎
4.年龄≥40岁
5.晨僵≤30分钟
6.有骨摩擦音
满足1+2条或1+3+5+6条或1+4+5+6条者可诊断膝骨关节炎

1.3髋骨关节炎的分类标准

临床标准
1.近1个月大多时间髋痛
2.内旋＜15°
3.血沉≤45mm/h
4.屈曲＜115°
5.内旋＞15°
6.晨僵＜60分钟
7.年龄＞50岁
8.内旋时疼痛

满足1+2+3条或1+2+4条或1+5+6+7+8条者可诊断髋骨关节炎

临床+放射学+实验室标准
1.近1个月大多时间髋痛
2.血沉≤20mm/h
3.X线片示骨赘形成
4.X线片髋关节间隙狭窄
5.晨僵＜30分钟
满足1+2+3条或1+2+4条或1+3+4条者可诊断髋骨关节炎

附 录 B

（资料性附录）

OA 的病情评估及疗效评价

OA 的病情及疗效评估

病情评估一般采用 VAS、WOMAC、膝骨关节炎严重性指数（ISOA）、KSS 评分、Lequesne 膝骨性关节炎积分等评估。

B1.VAS(Visual Analog Scales)：标尺左端为 0(无疼痛、僵硬、困难),标尺右端为 10cm(极度疼痛、僵硬、困难),0 为无痛；0.1-3.9cm 为轻度疼痛,但仍可从事正常活动；4-6.9cm 为中度疼痛,影响工作,但能生活自理；7-9.9cm 为较严重疼痛,损伤部位不能活动,影响睡眠、或穿衣、穿袜；10cm 为剧烈疼痛,无法忍受。

B2.**西安大略麦马斯特大学骨性关节炎指数可视化量表**

WOMAC(western Ontario and McMaster University Osteoarthritis index):是由 Bellamy 及其同事们发展的专口针对髋关节炎与膝关节炎的评分系统，在 1988 年首先提出。从内容上看，此评分量表从疼痛、僵硬和关节功能三大方面来评估膝关节的结构和功能,总共有 2 个项目,包含了整个骨关节炎的基本症状和体征。其中疼痛的部分有 5 个项目、僵硬的部分有 2 个项目、关节功能的部分有 17 个项目。

WOMAC（西安大略和曼彻斯特大学）骨关节炎指数评分

疼痛	僵硬	躯体功能	
1.行走时（平地走路） 2.爬楼时（上或下楼梯） 3.夜间痛（夜间睡觉时） 4.休息时（坐着或躺着时） 5.负重时	1.晨僵（早晨刚醒来时） 2.很晚才发生僵硬（坐时、卧时或休息时）	1.下楼梯 2.上楼梯 3.从坐位站起来 4.站立 5.弯腰够地面 6.在平地面上行走 7.出、入汽车 8.买东西(出门购物)	9.穿袜子 10.从床上起来 11.脱袜子 12.躺在床上 13.出入浴室 14.坐 15.出入厕所 16.较重的家务活 17.较轻的家务活

注：采用 VAS 评价每一个问卷问题，总指数积分用 24 个组成项目的积分总数来表示，WOMAC 指数越高表示 KOA 越严重，根据总积分，按下列标准评估 KOA 的轻重程度：轻度＜80，中度 80-120，重度＞120。

B3.膝关节骨性关节炎严重性指数(Index of severity for osteoarthritis,ISOA)

编号：　　姓名：　　年龄：　　性别：　　日期：　　评定人：

疼痛或不适	分数	计分
夜间卧床时		
无或轻微	0	
仅运动或某姿势时	1	
不运动时	2	
起床后晨僵或进展性疼痛		
＜1min	0	
1-15min	1	
＞15min	2	
持续站立		
30min 以上	0	
30min 以下	1	
行走时是否疼痛		
无	0	
仅在行走一段路后	1	
开始行走时，且越来越重	2	
坐位起立		
不需要上肢帮助	0	
需要上肢帮助	1	
最大步行距离（可能步行时痛）		
无限	0	
＞1 km，但有限	1	
约 1 km（约 15min）	2	
500-900m（约 8-15min）	3	
300-500m	4	
100-300m	5	
＜100m	6	
需一手杖或拐杖	1	
需双手杖或双拐	2	
日常活动[0 分很容易，1 分（0.5 或 1.5）分有困难，2 分不可能]		
上楼梯	0-2	
下楼梯	0-2	
下蹲或下跪	0-2	
走不平的路时	0-2	
总分		

此表为膝 OA 严重性指数计算法，按所列各项打分，计算总分：14 分为病情及严重；11-13 分为非常严重；8-11 分为严重；5-7 分为中度；1-4 分为轻度。

B4.KSS 评分法（knee society score,KSS）

项目		评分指标	分值	得分
疼痛（50）	平地行走	无痛	35	
		轻度或偶尔疼痛	30	
		中度疼痛	15	
		重度疼痛	0	
	爬楼梯	无痛	15	
		轻度或偶尔疼痛	10	
		中度疼痛	5	
		重度疼痛	0	
活动度（25）	每 5 度得 1 分		25	
稳定性（胫骨对股骨在任何方向上的位移）（25）	前后方向	小于 5mm	10	
		5-10mm	5	
		大于 10mm	0	
	内外方向	小于 5mm	15	
		6-9mm	10	
		10-14mm	5	
		大于等于 15mm	0	
得分合计				
减分项目	屈曲畸形	小于 5 度	0	
		5-10 度	-2	
		11-15 度	-5	
		16-20 度	-10	
		大于 20 度	-15	
	过伸	无	-0	
		小于 10 度	-5	
		10-20 度	-10	
		大于 20 度	-15	
	力线	内/外翻		
		5-10 度	-0	
		每增加 5 度（-3 分）		
	休息时疼痛	轻度疼痛	-5	
		中度疼痛	-10	
		重度疼痛	-15	
减分合计				

总分：85-100 分为优；70-84 分为良；60-69 分为可；＜60 分为差。

B5. Lequesne 膝骨性关节炎积分

（Lequesne 的 OA 严重性和活动性指数评估标准，其中疼痛 5 项、行走 2 项、生活 4 项，各项目合计后为总得分）

疼痛或不适												
站立 30 分钟疼痛是否加重		无帮助下由坐位站起时是否疼痛不适		夜间卧床疼痛或不适情况			晨僵或晨起疼痛			行走时疼痛		
否	是	否	是	无	关节活动或某特定姿势	静止时疼痛	无	＜15 分钟	＞=15 分钟	无	行走一定距离后	行走初期疼痛加重
0	1	0	1	0	1	2	0	1	2	0	1	2

行走能力									
完成行走最大距离时需要辅助的情况			只能行走有限距离？						
否	单拐	双拐	否	是（可以行走多远）					
				＞1000 米	900-1000 米	500-900 米	300-500 米	100-300 米	＜100 米
0	1	2	0	1	2	3	4	5	6

生活能力				
	下一段楼梯	上一段楼梯	下蹲和屈膝能力	不平坦道路行走能力
容易	0	0	0	0
轻度困难	0.5	0.5	0.5	0.5
中度困难	1	1	1	1
重度困难	1.5	1.5	1.5	1.5
不能完成	2	2	2	2

所得总分请根据以下分度确认病情严重程度：14 分及以上为极严重；11～13 分为非常严重；8～10 分为严重；5～7 分为中度；1～4 分为轻度；0 分为正常。

B6、JOA（ Japanese Orthopaedic Association）膝骨性关节炎治疗效果判定标准

指标	评分（100 分 满分）				
	标准	治疗前		治疗后	
		左膝	右膝	左膝	右膝
1、疼痛，能步行					
（1）可步行 1km 以上，通常无疼痛，活动时偶有疼痛	30				
（2）可步行 1km 以上，有疼痛	25				
（3）可步行 500m 以上 1km 以下，有疼痛	20				
（4）可步行 100m 以上 500m 以下，有疼痛	15				
（5）可室内步行或步行 100m 以下，有疼痛	10				
（6）不能步行	5				
（7）不能站立	0				
2、疼痛，能上下楼梯					
（1）上下自由、无疼痛	25				
（2）上下自由、有疼痛，使用扶手、无疼痛	20				
（3）使用扶手、有疼痛，一步一步、无疼痛	15				
（4）一步一步、有疼痛，使用扶手、一步一步、无疼痛	10				
（5）使用扶手、一步一步、有疼痛	5				
（6）不能	0				
3、屈曲角度及强直、高度挛缩					
（1）能达到正常坐姿的活动度	35				
（2）能达到侧身坐、盘腿坐的活动度	30				
（3）能屈曲 110° 以上	25				
（4）能屈曲 75° 以上	20				
（5）能屈曲 35° 以上	10				
（6）屈曲＜35° ，且强直，高度挛缩	0				
4、肿胀					
（1）无水肿、肿胀	10				
（2）有时需要穿刺	5				
（3）经常需要穿刺	0				

根据 JOA 评分计算改善率。改善率 =（ 治疗后评分－治疗前评分)/(100－治疗前评分)×100%，改善率 75%～100% 为优(显效)，50%～74% 为良(有效)，25%～49% 为可(有效)，0%～24%为差（ 无效） ，以显效及有效计算总有效率。

附录C

（资料性附录）

常用方剂组成

独活寄生汤《备急千金要方》：独活，桑寄生、杜仲、牛膝、细辛、秦艽、茯苓、肉桂心、防风、川芎、人参、甘草、当归、芍药、干地黄

左归丸《景岳全书》：大怀熟地、山药（炒）、枸杞子、山萸肉、川牛膝、鹿角胶、龟板胶、菟丝子

右归丸《景岳全书》：熟地黄、山药（炒）、山茱萸（微炒）、枸杞子（微炒）、菟丝子（制）、鹿角胶（炒珠）、杜仲（姜汁炒）、肉桂、当归、制附子

乌头汤《金匮要略》：麻黄、芍药、黄芪、甘草、川乌、以蜜煎药

当归四逆汤《伤寒论》：当归、桂枝、芍药、细辛、炙甘草、通草、大枣（擘）

四妙散《成方便读》：黄柏、苍术、牛膝、薏苡仁

当归拈痛汤《医学启源》：羌活、防风、升麻、葛根、白术、苍术、当归身、人参、甘草、苦参（酒浸）、黄芩（炒）、知母（酒洗）、茵陈（酒炒）、猪苓、泽泻

身痛逐瘀汤《医林改错》：桃仁、红花、当归、生地黄、川芎、赤芍、牛膝、桔梗、柴胡、枳壳、甘草

小活络丹《和剂局方》：川乌（炮）、草乌（炮）、地龙（去土）、天南星（炮）、乳香（研）、没药（研）

八珍汤 《太平惠民和剂局方》：人参、白术、白茯苓、当归、川芎、白芍药、熟地黄、炙甘草

圣愈汤《医宗金鉴》：熟地黄、白芍、川芎、人参、当归、炙黄芪

参 考 文 献

[1] 王坤正.骨关节炎诊疗指南(2018版)[J]，中华骨科杂志，2018,38（12）：705-706.

[2] 王承德，沈丕安，胡荫奇.实用中医风湿病学（第2版）[M]，北京：人民卫生出版社，2009.

[3] Bijlsma JW, Berenbaum F, Lafeber FP. Osteoarthritis: an update with relevance for clinical practice[J]. Lancet, 2011, 377(9783): 2115-2126. DOI: 10.1016/S0140-6736(11)60243-2.

[4] Tang X, Wang S, Zhan S, et al. The Prevalence of Symptomatic Knee Osteoarthritis in China: Results From the China Health and Retirement Longitudinal Study[J]. Arthritis Rheumatol, 2016, 68 (3): 648-653. DOI: 10.1002/art.39465.

[5] Zhang JF, Song LH, Wei JN, et al. Prevalence of and risk factors for the occurrence of symptomatic osteoarthritis in rural regions of Shanxi Province, China[J]. Int J Rheum Dis, 2016, 19(8): 781-789. DOI: 10.1111/1756-185X.12470.

[6] Kang X, Fransen M, Zhang Y, et al. The high prevalence of kneeosteoarthritis in a rural Chinese population: the Wuchuan osteoar- thritis study[J]. Arthritis Rheum, 2009, 61(5): 641-647. DOI: 10.1002/art.24464.

[7] 林剑浩，康晓征，李虎，等. 武川县农村居民膝关节骨关节炎患病率调查 [J]. 中华骨科杂志，2009, 29(10): 929－933. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0253-2352.2009.10.008.

[8] Zhang Y, Xu L, Nevitt MC, et al. Lower prevalence of hand osteo- arthritis among Chinese subjects in Beijing compared with white subjects in the United States: the Beijing Osteoarthritis Study[J]. Arthritis Rheum, 2003,48(4):1034-1040. DOI: 10.1002/art.10928.

[9] Zhang Y, Xu L, Nevitt MC, et al. Lower prevalence of hand osteo- arthritis among Chinese subjects in Beijing compared with white subjects in the United States: the Beijing Osteoarthritis Study[J]. Arthritis Rheum, 2003,48(4):1034-1040. DOI: 10.1002/art.10928.

[10] 夏璇，黄清春，何羿婷.独活寄生汤治疗膝骨关节炎临床疗效 METa 分析[J].新中医，2018，50(5)：208-211

[11] 陈名，王晖，黄遂柱.加味四妙散治疗膝关节骨性关节炎湿热阻络证临床观察[J].中医药临床杂志，2017，29(3)：400-401

[12] 康信忠，吴启富，接红宇，等.尪痹片治疗膝骨关节炎的临床研究[J].中国中西结合杂志，2011,31（9）：1205-1208

[13] Fei Wang,Lei Shi Yaonan Zhang,etal. A Traditional Herbal Formula Xianlinggubao for Pain Control and Function Improvement in Patients with Knee and Hand Osteoarthritis: A Multicenter, Randomized,Open-Label, Controlled TrialEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine Volume 2018, Article ID 1827528, 10 pages

[14] 唐晓颇，姜泉，刘品莉，等.骨龙胶囊治疗膝骨关节炎多中心随机对照临床研究[J].中国新药杂志，2018,27（16）：1865-1870

[15] 刘维，薛斌.痹祺胶囊治疗膝骨关节炎临床观察[J],辽宁中医杂志，2011,38(7):1254-1255

[16] 秦克枫，张进川. 瘀血痹胶囊治疗瘀血痹阻型风湿病的临床观察[J]. 中医正骨，2002, 14(7):10-12.

[16] 贾晔. 风湿骨痛胶囊结合康复锻炼治疗早期骨关节炎的临床疗效[J]. 生物技术世界, 2015(6).
[17] 贾晔. 风湿骨痛胶囊结合康复锻炼治疗早期骨关节炎的临床疗效[J]. 生物技术世界, 2015(6).
[18] 焦娟，黄慈波，姜泉，等.祖师麻膏药治疗膝骨关节炎：多中心随机对照临床试验[J].中华临床免疫和变态反应杂志，2018,12（3）：283-288
[19] 郭佩垒，徐玉生，马玉斐. 奇正消痛贴治疗骨关节炎的疗效观察[J].中国医药导报，2011，8（12）：80-81
[20] 陈永强，吴军豪，姚宏明，等. 复方南星止痛膏治疗寒湿瘀阻型骨关节炎 249 例临床研究[J].上海中医药杂志，2010,44（12）：59-61
[21] Bo Chen,HongSheng Zhan,Mei Chung,eatl.Chinese Herbal Bath Therapy for Treatment of Knee Osteoarthritis:Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials,Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine Volume 2015，ArticleID 949172,12pages.
[22] 唐刚健，勒荷，勒嘉昌，等.不同温度熏洗药对膝关节疼痛和功能的影响[J].中医杂志,2012,53(17);1472-1474.
[23] 李小宏,余和平,陈大为,等.穴位敷贴联合自我管理治疗膝骨关节炎疗效观察[J].陕西中医,2017,38(01):70-71.
[24] 洪昆达,李俐,阙庆辉,等.天灸治疗阳虚寒凝型膝骨性关节炎的临床研究[J].中华中医药杂志,2012,27(8):2227 -2230.

[25] 吴强, 涂履超, 巩文花, 等. 蜡疗对骨关节炎疗效的 Meta 分析[J]. 中医临床研究, 2018, v.10(13):9-12.
[26] 张凯.三种介质和新癀片外用治疗膝关节滑膜炎临床观察[J].亚太传统医药杂志,2016,12(11):90-91
[26] 何羿婷,方坚,彭剑虹,欧爱华. 雷公藤涂膜剂治疗膝骨关节炎的临床研究[J]. 广州中医药大学学报,2004,(04):278-280.
[27] Fu Mu-yong , Zhang Zhi-long, Knee osteoarthritis treated with acupuncture based on syndrome differentiation: a randomized controlled trial[J].Clinical Research, 2012;(22):11-17.
[28] Haslam R. A comparison of acupuncture with advice and exercises on the symptomatic treatment of osteoarthritis of the hip -a randomised controlled trial.[J].Acupunct Med 2001;(19):19－26.
[29] Qi-ling Yuan,Peng Wang,Liang Liu,etal.Acupunture for musculoskeletal pain:A meta-analysis and meta-regression of sham-controllde randomized clinical trials *Scientific Reports* volume6, Article number: 30675 (2016).
[30] 苏佳灿，曹烈虎，李卓乐，等. 艾灸治疗膝关节骨性关节炎临床疗效的病例对照试验[J].中国骨伤杂志，2009，22（12）：914-916
[31] 李向军,王海东.“辨位定点”针刀松解术治疗膝骨性关节炎临床疗效观察[J].西部中医药,2015,(28)6:181-183.
[32] 李琳琳，黎丹东，张旭辉，等. 髌骨内推治疗膝骨关节炎疗效观察[J].河北中医，2017，39（4）：516-520
[33] 龚利，邵盛，李建华，等.名老中医治疗膝骨关节炎的经验荟萃[J].中国中医骨伤科杂志，2017，25(1):65-67.

[34] 李建华，龚利，房敏，等.推拿对膝骨关节炎患者膝屈伸肌肌张力的影响[J].中国骨伤，2011，24(7):575-577.
[35] 袁培，司井夫，基于“整体观念”推拿治疗膝骨关节炎的随机、阳性药平行对照临床研究[J]. 上海中医药杂志，2018，52(10):60-66
[36] 白杨， 谢利民，丁全茂，等. 推拿结合中药外用治疗膝骨关节炎疗效的Meta分析[J]. 中国临床医生杂志，2018，46（10）：1245-1247
[37] Adam l. Perlman,alther All,Valentine Yanchou Njike,etal，Massage Therapy for Osteoarthritis of the Knee :A Randomized Dose-Finding Trial[J].Plos One,2012;7(2):e30248
[38] Nelson AE,Allen KD,Golightly YM,et al.A systematic review of recommendations and guidelines for the management of osteoarthritis：The chronic osteoarthritis management initiative of the U.S.bone and joint initiative[J].Semin Arthritis Rheum,2014,43(6):701-712.
[39] Thorstensson CA,Garellick G,Rystedt H,et al.Better Management of Patientswith Osteoarthritis:Development and Nationwide Implementation of an Evidence-Based Supported Osteoarthritis Self-Management Programme[J].Musculoskeletal Care,2015,13(2):67-75.
[40] Brand E,Nyland J,Henzman C,et al.Arthritis self-efficacy scale scores in knee osteoarthritis:a systematic review meta-analysis comparing arthritis self-management education with or without exercise[J].Musculoskeletal Care,2015,13(2):67-75.
[41] Fernandes L,Hagen KB,Bijlsma JW,et al.EULAR recommendations for the non-pharmacological core management of hip and knee osteoarthritis[J].Ann Rheum Dis,2013,72(7):1125-1135.
[42] Christensen R,Bartels EM,Astrup A,et al.Effect of weight reduction in obese patients diagnosed with knee osteoarthritis:a systematic review and meta-analysis[J].Ann Rheum Dis,2007,66(4):433-439.
[43] Kershaw E E,Flier J S.Adipose tissue as an endocrine organ[J].J Clin Endocr Metab,2004,89:2548.
[44] Gabay O,Berenbaum F.Adipokines in Arthritis:New Kids on the Block[J].Curr Rheumatol Rev,2009,5:226.
[45] 唐剑邦,吴宇峰,高大伟,等.透明质酸钠注射结合补肾祛痰方治疗肥胖患者膝骨关节炎的临床研究[J].广州中医药大学学报，2016,33(4):465-468.
[46] 孙芙蓉,王丽.肥胖与骨关节炎关系的探讨[J].《中外医学研究》,2013,11(22):147-148.
[47] Mattos F de,Leite N,Pitta A,et al.Effects of aquatic exercise on muscle strength and functional performance of individuals with osteoarthritis:a systematic review[J].Rev Bras Reumatol Engl Ed,2016,56(6):530-542.
[48] Waller B,Ogonowska-Slodownik A,Vitor M,et al.Effect of therapeutic aquatic exercise on symptoms and function associated with lower limb osteoarthritis:systematic review with meta-analysis[J].Phys Ther,2014,94(10):1383-1395.
[49] Lauche R,Langhorst J Dobos G,et al.A systematic review and meta- analysis of Tai Chi for osteoarthritis of the knee[J].Complement Ther Med,2013,21(4):396-406.

[50] A supplemental report to a randomized cluster trial of a 20-week Sun-style Tai Chi for osteoarthritic knee pain in elders with cognitive impairment[J]. Complementary Therapies in Medicine, 2015, 23(4):570-576.
[51] Wang C,Schmid C H,Iversen M D,et al.Comparative effectiveness of Tai Chi versus physical therapy for knee osteoarthritis:A randomized trial[J].Ann Intern Med,2016,165:77－86.
[52] 谢榆,魏刚,郭云柯,等.太极治疗膝骨关节炎系统评价及meta分析[J].中国康复医学杂志,2015,30(5):483-389.
[53] 中华医学会骨科学分会.骨关节炎诊治指南（2007 年版）[J].中华骨科杂志,2007,27(10):793-796.
[54] 周谋望,岳寿伟,何成奇,等.骨关节炎的康复治疗专家共识[J].中华物理医学与康复杂志,2012,34(12):951-953.